

Robot Toreto – Lista de corte de aluminio (v0)

Versión 0 · 3 de octubre de 2026 · Robot de ~965 mm de alto · Medidas en milímetros

Importante: son cortes en bruto (largo × ancho × espesor). **Todavía no hay taladros:** se marcarán en la versión 1, cuando estén elegidos los motores (de desguace o nuevos), porque los agujeros dependen de ellos. Se puede cortar ya y taladrar después.
Material: **6082-T6 o 6061-T6** en placas, pletinas y eje · **6063** vale para tubos y angulares. Se aceptan **recortes** siempre que salgan las medidas.

1. Piezas a cortar

#	Pieza	Material / perfil	Medida de corte	Uds.	Para qué	✓
1	Placa de la base	Chapa 5 mm	400 × 300 × 5	1	Chasis: motores de ruedas, batería y columna. (Alternativa: 4 mm + 2 angulares por debajo)	
2	Columna fija	Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	230	1	De la base a la cadera	
3	Soporte de la cadera	Pletina 6 mm	120 × 80 × 6	2	Rodamientos del eje de la cadera y motor (uno a cada lado)	
4	Eje de la cadera	Tubo redondo Ø30 × 3 (o acero)	260	1	Eje que gira; por dentro pasan los cables	
5	Columna móvil	Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	350	1	De la cintura al cuello	
6	Travesaño de los hombros	Pletina 6 mm (o tubo 40 × 20 × 2)	300 × 60 × 6	1	Une los dos motores de los hombros dentro del pecho	
7	Soporte del motor del hombro	Pletina 6 mm	100 × 100 × 6	2	Motor y rodamiento de cada hombro	
8	Espina del brazo	Pletina 4 mm	160 × 25 × 4	2	Dentro de cada brazo (hombro–codo)	
9	Espina del antebrazo	Pletina 4 mm	170 × 25 × 4	2	Dentro de cada antebrazo (codo–muñeca)	
10	Escuadra grande	Angular 30 × 30 × 3	40	8	Uniones de columnas, placa y soportes	
11	Escuadra pequeña	Angular 20 × 20 × 2	30	8	Fijar electrónica y piezas pequeñas	

2. Material en barra (para pedir o buscar en recortes)

Material / perfil	Necesario (con margen de corte)	Piezas	Precio orientativo
Chapa 5 mm	400 × 300 (una pieza)	1	30–50 €
Pletina 6 mm	~0,9 m (en anchos de 60–120 mm)	3, 6, 7	15–25 €

Pletina 4 × 25 mm	~0,7 m	8, 9	8–12 €
Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	~0,6 m	2, 5	3–6 €
Tubo redondo Ø30 × 3	~0,3 m	4	5–10 €
Angular 30 × 30 × 3	~0,35 m	10	2–4 €
Angular 20 × 20 × 2	~0,25 m	11	2–4 €
Total aluminio	~4–5 kg		~65–110 €

3. Otras compras (no son de aluminio)

Qué	Detalle	Precio orientativo
Tornillería inoxidable	M3, M4 y M5: tornillos, tuercas autoblocantes y arandelas	15–25 €
Rodamientos	2 para la cadera (tipo 6006, para eje Ø30) y 2–4 para los hombros (medida según motor)	15–30 €
Total con aluminio		~95–165 €

4. Notas para el taller

- Cantos sin rebabas; no hace falta acabado estético (va todo dentro de carcasas impresas).
- Si sobra algún recorte de 6 mm o de tubo 25 × 25, guardarlo: saldrán más soportes.
- La versión 1 llevará los **taladros acotados** (y DXF si hay máquina de corte).
- Precios orientativos sin comprobar; con recortes puede salir mucho más barato.

Dudas: proyecto Robot Toreto · github.com/mabm-dev/robot-toreto